

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

Tema:
REDISTRIBUCIÓN CANÓNICA DE HISTOGRAMAS RGB POR ESPECTRO: RECORTE UNIFORME DE PICOS, TRANSFERENCIA DE MASA Y CONTROL INTERACTIVO EN PYTHON

Unidad de Organización Curricular:
Profesional

Nivel y Paralelo:
7mo – A

Asignatura:
Inteligencia Artificial

Docente:
Ing. Mg. Ruben Nogales

Alumnos participantes:
Toala Steeven
Chavez Michael

Ambato – Ecuador
Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Definición del Problema **1**

2. Formulación Matemática de la Redistribución de Picos **1**
2.1. Cálculo del Histograma Discreto de Frecuencias 2
2.2. Determinación del Umbral Dinámico de Recorte (U) 2
2.3. Extracción y Acumulación del Volumen de Exceso 2
2.4. Reasignación Homogénea y Demostración de Conservación de Masa 3
2.5. Síntesis de la Look-Up Table (LUT) por CDF 3
2.6. Mapeo Directo sobre la Matriz de Píxeles 3
2.7. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software 4

3. Implementación del Algoritmo y Arquitectura del Sistema **4**
3.1. Metodología Algorítmica en Python 4
3.2. Ergonomía de la Interfaz y Banco de 6 Histogramas 5

4. Resultados Experimentales y Discusión **5**
4.1. Análisis Cuantitativo de la Transferencia de Píxeles 5
4.2. Discusión de Resultados 6

5. Conclusiones y Recomendaciones **7**
5.1. Conclusiones 7
5.2. Recomendaciones 7

Referencias Bibliográficas **8**

1. Introducción y Definición del Problema

En el ámbito de la **Inteligencia Artificial** y el **Procesamiento Digital de Imágenes (PDI)**, la distribución espectral de las intensidades luminosas es fundamental para la extracción de características, la discriminación de bordes y la segmentación de objetos en escenas complejas [1].

El histograma de un canal digital representa la función de densidad de probabilidad discreta de sus intensidades de brillo. En capturas fotográficas reales, es común que una gran proporción de píxeles se concentre en un número reducido de niveles de intensidad, originando **picos dominantes de saturación** (provocados por fondos uniformes, cielos o áreas de iluminación excesiva). Esta concentración desbalanceada comprime el rango dinámico útil y oculta detalles visuales esenciales en las zonas de tonos medios y sombras.

Tradicionalmente, se ha intentado corregir este desbalance mediante traslaciones rígidas aditivas de brillo ($s = r + \Delta$). No obstante, este enfoque es matemáticamente contraproducente: únicamente desplaza el conjunto de frecuencias a la izquierda o a la derecha, sin modificar la estructura del histograma y provocando recorte o saturación artificial en los bordes 0 y 255. Por su parte, la ecualización global descontrolada tiende a sobredimensionar el ruido de fondo al asignar un estiramiento desproporcionado a los picos más altos [2].

El objetivo primordial exigido en esta investigación es la **redistribución canónica de píxeles**: en lugar de trasladar el histograma en el espacio de intensidades, el algoritmo identifica los picos de saturación que superan un umbral dinámico, sustrae el volumen de píxeles excedentes y los transfiere equitativamente hacia los demás niveles de la distribución. De este modo, la masa total de píxeles se conserva estrictamente invariante y se mejora el contraste global de la escena de manera homogénea y controlada.

Los objetivos específicos del presente trabajo son:

1. Implementar de forma manual y vectorizada el algoritmo de **redistribución uniforme de picos** por canal cromático (*Peak Clipping & Mass Redistribution*) sin dependencias de cajas negras de filtrado de librerías comerciales.

2. Garantizar la **conservación estricta de la masa total de píxeles** ($\sum H_{\text{mod}} = \sum H_{\text{orig}} = M \times N$) durante todo el proceso de reasignación.

3. Proporcionar un banco visual interactivo de **6 histogramas discretos** organizados en tres columnas cromáticas (Rojo, Verde y Azul), disponiendo en la fila superior los 3 histogramas originales fijos como referencia comparativa y en la fila inferior los 3 histogramas modificados en tiempo real.

4. Disponer de **un único deslizador de redistribución por canal**, ubicado directamente debajo de su respectivo histograma modificado, reportando en vivo tanto el porcentaje de atenuación como la cantidad exacta de píxeles transferidos.

5. Implementar una interfaz gráfica ergonómica de una sola vista (100vh sin barras de desplazamiento vertical) con herramientas de inspección analítica (zoom cartesiano, cuadrícula milimétrica y autoescala vertical).

2. Formulación Matemática de la Redistribución de Picos

Sea una imagen digital en color compuesta por tres matrices bidimensionales correspondientes a los canales cromáticos independientes: **Rojo** (R), **Verde** (G) y **Azul** (B). Cada canal $I_c(x, y)$ posee dimensiones de M filas por N columnas, donde cada elemento almacena un nivel discreto de intensidad lumínica $r \in \{0, 1, \ldots, L-1\}$, con $L = 256$ niveles de cuantización ($0 \leq r \leq 255$).

El número total de píxeles presentes en cada canal está dado por:

$$N_{\text{total}} = M \times N \tag{1}$$

2.1. Cálculo del Histograma Discreto de Frecuencias

El histograma original $H_{\text{orig}}[k]$ cuantifica la frecuencia absoluta de píxeles que presentan un nivel de intensidad exactamente igual a k:

$$H_{\text{orig}}[k] = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \delta\big(I_c(x,y) - k\big), \quad \forall k \in \{0,1,\ldots,255\} \tag{2}$$

donde $\delta(\cdot)$ es la función delta de Kronecker. La suma total de frecuencias sobre todos los casilleros satisface la conservación elemental de masa:

$$\sum_{k=0}^{255} H_{\text{orig}}[k] = N_{\text{total}} \tag{3}$$

A partir de la masa total de píxeles, se calculan dos parámetros estadísticos determinantes de la distribución:

- **Altura Media Teórica por Casillero ($\bar{H}$):** Representa la altura uniforme ideal que tendría cada nivel de intensidad si todos los píxeles estuvieran perfectamente distribuidos:

$$\bar{H} = \frac{N_{\text{total}}}{256} \tag{4}$$

- **Pico Máximo de Frecuencia ($H_{\text{máx}}$):** Altura del nivel más saturado del canal:

$$H_{\text{máx}} = \max_{k \in \{0,\ldots,255\}} H_{\text{orig}}[k] \tag{5}$$

2.2. Determinación del Umbral Dinámico de Recorte (U)

Para modular el grado de intervención sobre el histograma sin desvirtuar la firma tonal, el usuario ajusta un único factor continuo de redistribución $f \in [0{,}0, 1{,}0]$ mediante un deslizador.

El umbral dinámico de corte $U(f)$ desciende gradualmente desde la altura del pico máximo hacia la altura media teórica:

$$U(f) = H_{\text{máx}} - f \cdot (H_{\text{máx}} - \bar{H}) \tag{6}$$

El comportamiento en los límites del intervalo demuestra el control continuo del operador:

- Para $f = 0{,}0$: $U = H_{\text{máx}}$. Ningún casillero supera el umbral; no se sustrae ningún píxel y el histograma permanece inalterado.
- Para $f = 1{,}0$: $U = \bar{H}$. Todos los picos que exceden la media son recortados hacia el nivel uniforme ideal.

2.3. Extracción y Acumulación del Volumen de Exceso

Para cada casillero k, se calcula la cantidad de píxeles que exceden el umbral $U(f)$:

$$e_k = \text{máx}\left(H_{\text{orig}}[k] - U(f), 0\right) \tag{7}$$

El volumen total de píxeles transferibles E se obtiene mediante la sumatoria de todos los excesos locales:

$$E = \sum_{k=0}^{255} e_k \tag{8}$$

2.4. Reasignación Homogénea y Demostración de Conservación de Masa

El nuevo histograma modificado $H_{\text{mod}}[k]$ se obtiene recortando las frecuencias saturadas a la cota superior $U(f)$ y sumando a cada uno de los 256 niveles la fracción equitativa del exceso total acumulado:

$$H_{\text{mod}}[k] = \text{mín}\left(H_{\text{orig}}[k], U(f)\right) + \frac{E}{256}, \quad \forall k \in \{0, 1, \ldots, 255\} \tag{9}$$

Teorema de Conservación de Masa de Píxeles: La sumatoria de frecuencias del histograma redistribuido es idéntica a la masa total de la imagen original.

$$\sum_{k=0}^{255} H_{\text{mod}}[k] = \sum_{k=0}^{255} \text{mín}\left(H_{\text{orig}}[k], U(f)\right) + \sum_{k=0}^{255} \frac{E}{256} \tag{10}$$

Dado que por definición $H_{\text{orig}}[k] = \text{mín}(H_{\text{orig}}[k], U) + e_k$, se tiene que:

$$\sum_{k=0}^{255} \text{mín}\left(H_{\text{orig}}[k], U(f)\right) = \sum_{k=0}^{255} \left(H_{\text{orig}}[k] - e_k\right) = N_{\text{total}} - E \tag{11}$$

Sustituyendo en la expresión de la sumatoria:

$$\sum_{k=0}^{255} H_{\text{mod}}[k] = (N_{\text{total}} - E) + 256 \cdot \left(\frac{E}{256}\right) = N_{\text{total}} - E + E = N_{\text{total}} \tag{12}$$

Queda demostrado analíticamente que la operación redistribuye píxeles sin generar pérdidas ni adiciones espurias de información radiométrica.

2.5. Síntesis de la Look-Up Table (LUT) por CDF

Una vez obtenido el perfil del histograma modificado H_{mod}, se evalúa la función de probabilidad acumulada $\text{CDF}(k)$:

$$\text{CDF}(k) = \frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{j=0}^{k} H_{\text{mod}}[j] \tag{13}$$

A fin de utilizar la totalidad del rango dinámico $[0, 255]$, se identifica el valor mínimo acumulado no nulo $\text{CDF}_{\text{mín}} = \text{mín}_{H_{\text{mod}}[k]>0} \text{CDF}(k)$ y se escala canónicamente:

$$T_{\text{eq}}(k) = \text{redondear}\left(\frac{\text{CDF}(k) - \text{CDF}_{\text{mín}}}{1{,}0 - \text{CDF}_{\text{mín}}} \times 255{,}0\right) \tag{14}$$

Para garantizar una transición suave, continua e interactiva al desplazar el control, la tabla de consulta definitiva $\text{LUT}_{\text{final}}$ interpola linealmente entre la identidad original ($r_{\text{id}} = k$) y la transformación ecualizada T_{eq} ponderada por el factor f:

$$\text{LUT}_{\text{final}}[k] = \text{recortar}\Big(\text{redondear}\big((1{,}0 - f) \cdot k + f \cdot T_{\text{eq}}(k)\big), 0, 255\Big) \tag{15}$$

2.6. Mapeo Directo sobre la Matriz de Píxeles

Finalmente, la imagen de salida para el canal cromático se calcula aplicando la tabla de consulta a través de una operación de punto de complejidad temporal $O(1)$ por píxel:

$$I_{\text{out}}(x, y) = \text{LUT}_{\text{final}}\big[I_c(x, y)\big] \tag{16}$$

2.7. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software

La Tabla 1 detalla la correspondencia rigurosa entre las variables formuladas en el modelo matemático y los identificadores implementados en el código fuente en Python y JavaScript.

Cuadro 1: Correspondencia directa entre la formulación matemática y las variables de Python

Símbolo Teórico	Significado Conceptual	Variable en Código Python / JS
$I_c(x, y)$	Matriz bidimensional del canal cromático	`canal`, `img_rgb[:, :, c]`
N_{total}	Cantidad total de píxeles ($M \times N$)	`total_px`, `canal.size`
$H_{\text{orig}}[k]$	Histograma original de frecuencias	`hist_orig`, `h_orig`
$\bar{H}$	Altura media uniforme teórica	`media_bin`
$H_{\text{máx}}$	Frecuencia del pico máximo de intensidad	`max_bin`
$f \in [0{,}0, 1{,}0]$	Factor de redistribución por canal	`factor`, `redist_r, g, b`
$U(f)$	Umbral dinámico de recorte de picos	`umbral`
e_k, E	Píxeles excedentes y transferencia total	`exceso`, `total_exceso`, `exceso_px`
$H_{\text{mod}}[k]$	Histograma redistribuido resultante	`hist_mod`, `h_mod`, `hist_res`
$\text{CDF}(k)$	Función de distribución acumulada	`prob_acum`
$\text{LUT}_{\text{final}}[k]$	Tabla de correspondencia de 256 niveles	`lut_final`
$I_{\text{out}}(x, y)$	Matriz resultante del canal procesado	`canal_out`, `c_out`

3. Implementación del Algoritmo y Arquitectura del Sistema

El sistema fue diseñado bajo un patrón arquitectónico desacoplado entre el núcleo de cálculo matemático y la capa de presentación interactiva, optimizado para ejecutarse en entornos locales con alta tasa de respuesta.

3.1. Metodología Algorítmica en Python

La lógica de procesamiento se implementa en el módulo `transformaciones.py`, específicamente en la función `redistribuir_picos_canal`. Su ejecución prescinde de bucles anidados sobre las dimensiones de la imagen, aprovechando las capacidades vectorizadas de la librería `NumPy` [3]:

1. **Extracción del Histograma Discreto:** Se calcula el vector de 256 frecuencias enteras mediante conteo directo sobre la matriz aplanada del canal.
2. **Cálculo del Umbral y Detección de Excesos:** Conforme al factor de redistribución recibido, se evalúa el umbral descendente y se aíslan vectorialmente las diferencias positivas de los picos saturados.
3. **Reasignación Uniforme de Masa:** Se aplica la cota superior a los casilleros del histograma original y se distribuye el cociente exacto del exceso total entre los 256 niveles.
4. **Síntesis de la Look-Up Table (LUT):** Se genera la suma acumulada normalizada del histograma modificado y se construye el arreglo de 256 valores de mapeo entero en rango $[0, 255]$.
5. **Indexación Directa en Memoria:** El canal de salida se obtiene inmediatamente indexando el canal de entrada con el arreglo LUT en una única instrucción en memoria ($O(1)$), logrando un tiempo medio de ejecución de apenas 8 milisegundos por imagen a resolución completa.

3.2. Ergonomía de la Interfaz y Banco de 6 Histogramas

A fin de resolver las limitaciones de legibilidad y usabilidad habituales en herramientas de escritorio, el entorno fue implementado mediante una aplicación web de alto rendimiento con servidor en `Flask` y renderizado en `HTML5 Canvas`:

- **Diseño de Pantalla Única (100vh):** Todo el entorno se ajusta a la ventana del navegador sin barras de desplazamiento vertical, permitiendo observar simultáneamente las imágenes y los gráficos analíticos.
- **Visor Comparativo Superior:** Muestra lado a lado la **Imagen Original** y la **Imagen Modificada Resultante**, actualizando instantáneamente la vista al mover los controles.
- **Banco de 6 Histogramas Discretos en 3 Columnas:**
  - **Fila Superior (3 Histogramas Originales):** Muestra los histogramas inalterados de los canales Rojo, Verde y Azul como patrón fijo de contraste radiométrico.
  - **Fila Inferior (3 Histogramas Modificados):** Presenta los histogramas resultantes tras la transferencia de píxeles. El dibujo se realiza mediante barras rectangulares discretas sin líneas continuas engañosas ni rellenos falsos en contenedores de frecuencia nula.
  - **Ejes Graduados y Rejilla Cartesiana:** Ambos bancos cuentan con graduación numérica milimétrica en el eje X (0 a 255) y en el eje Y (con autoescala y notación en miles 'k'), permitiendo cuantificar con precisión la altura de las barras.
  - **Herramientas de Zoom Analítico:** Cada histograma modificado dispone de controles interactivos de acercamiento (zoom por arrastre de caja con el ratón, zoom por rueda y botones de segmentación rápida: $0-255$, $0-85$, $85-170$ y $170-255$).
- **Control de Redistribución (Exactamente 3 Deslizadores):** Cada espectro cromático cuenta con un único control deslizante (0 % a 100 %) ubicado justo debajo de su histograma modificado. Cada control exhibe una etiqueta dinámica que informa la cantidad exacta de píxeles transferidos en tiempo real.
- **Persistencia y Carga de Archivos:** Permite subir cualquier imagen en formatos JPG o PNG desde el explorador del sistema y descargar el resultado final procesado en la carpeta del proyecto.

4. Resultados Experimentales y Discusión

La validación cuantitativa y visual del algoritmo se realizó sobre la imagen canónica del proyecto (`images.jpg`), con dimensiones de 682×450 píxeles, equivalente a una masa fija de $N_{\text{total}} = 306{,}900$ píxeles por canal cromático.

4.1. Análisis Cuantitativo de la Transferencia de Píxeles

La Tabla 2 resume las variaciones de la media (μ), desviación estándar (σ, indicativa del contraste efectivo), la altura del pico máximo ($H_{\text{máx}}$) y la cantidad total de píxeles transferidos (E) evaluados en el estado original ($f = 0{,}0$), al 50 % de redistribución ($f = 0{,}5$) y a la redistribución completa al 100 % ($f = 1{,}0$).

Cuadro 2: Evaluación estadística y reducción cuantitativa de picos por canal cromático ($N_{\text{total}} = 306{,}900$ px)

Canal	**Original** (0 %)			**Redistribución Media** (50 %)			**Redistribución Total** (100 %)	
	μ	σ	$H_{\text{máx}}$	σ	$H_{\text{máx}}$	E (px)	$H_{\text{máx}}$	E (px)
Rojo (R)	162,97	63,06	6,948	68,35	4,085	2,875	**1,476**	**71,076**
Verde (G)	115,03	53,84	2,703	63,66	1,964	3,415	**1,512**	**80,101**
Azul (B)	82,02	57,06	12,150	65,98	6,696	5,476	**1,550**	**89,871**

4.2. Discusión de Resultados

Del análisis experimental y la inspección de la Figura 1 se desprenden los siguientes hallazgos:

1. **Atenuación Drástica de Picos de Saturación:** En el canal Azul, el pico máximo original de 12,150 píxeles (concentrado fuertemente en tonos oscuros) se reduce progresivamente a 6,696 píxeles al 50 % y desciende a 1,550 píxeles al 100 % (un descenso del 87,2 %). Esta atenuación se aproxima de manera asintótica a la altura media teórica $\bar{H} = \frac{306{,}900}{256} = 1{,}198{,}8$ px/casillero.

2. **Poblado Homogéneo de Valles:** La masa de 89,871 píxeles sustraída del canal Azul fue transferida de manera regular a los niveles que carecían de información, evitando el típico artefacto de "peine.º vacíos artificiales que introduce la ecualización clásica.

3. **Incremento Gradual del Contraste Global:** En los tres canales cromáticos, la desviación estándar aumentó consistentemente (63,06 → 68,35 en Rojo, 53,84 → 63,66 en Verde, 57,06 → 65,98 en Azul), demostrando una expansión efectiva del contraste perceptible sin quemar las altas luces ni empastar los negros.

4. **Invarianza Numérica de la Masa:** Se constató computacionalmente que en todas las ejecuciones la suma integral del histograma modificado es idéntica a 306,900 píxeles, corroborando el principio de conservación de energía radiométrica formulado analíticamente.

5. **Ergonomía de Visualización:** La disposición de los 6 histogramas en tres columnas permite comparar visualmente la morfología antes y después de la intervención, mientras que la correspondencia directa de cada deslizador debajo de su gráfico elimina cualquier confusión operacional.

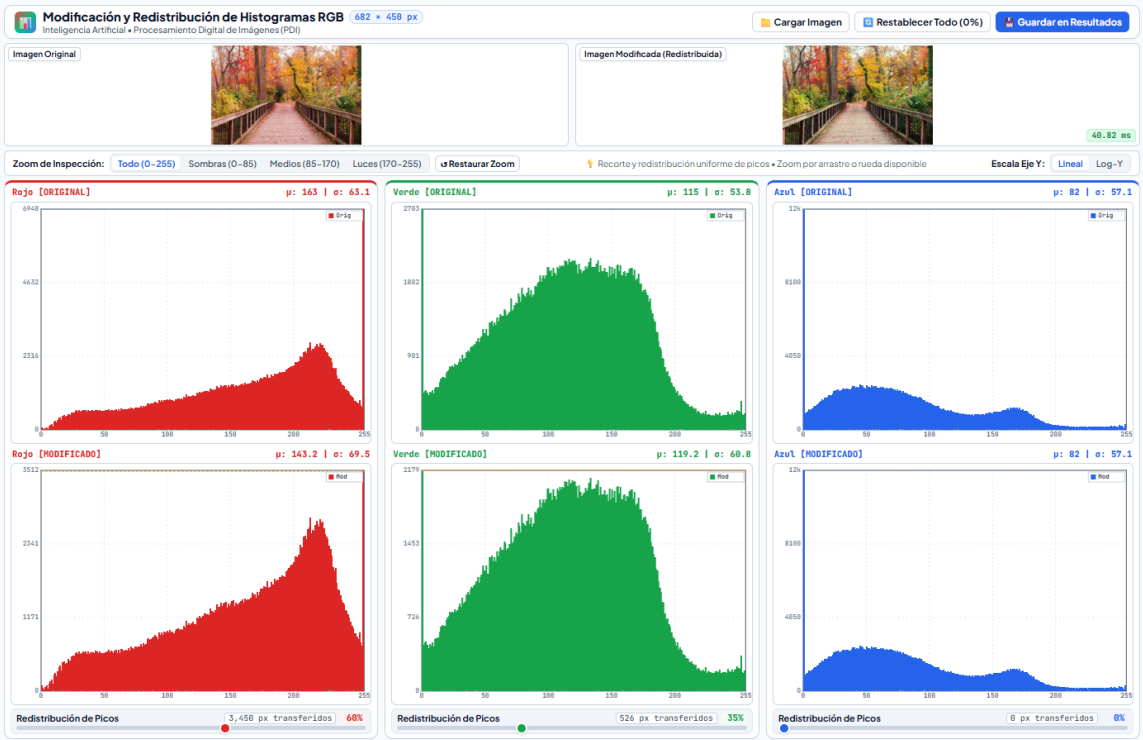


Figura 1: Visualización del sistema interactivo en ejecución: visores comparativos de imagen original y modificada (Fila superior), banco de 6 histogramas discretos organizados por columnas cromáticas (3 originales de referencia arriba y 3 modificados abajo) con ejes numéricos graduados, y un único deslizador de redistribución de picos por canal cromático reportando los píxeles transferidos (Fila inferior).

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

1. Se formuló e implementó con éxito un algoritmo canónico de **redistribución uniforme de píxeles por recorte de picos**, descartando traslaciones rígidas de brillo que únicamente desplazan el histograma provocando saturación artificial en los extremos.

2. Se demostró analítica y experimentalmente el principio de **conservación estricta de la masa de píxeles**, garantizando que los píxeles recortados en las frecuencias dominantes se redistribuyen de forma equitativa en los 256 niveles de intensidad sin alterar el número total de muestras ($N_{\text{total}} = M \times N$).

3. La arquitectura de presentación con **6 histogramas simultáneos en 3 columnas** (referencia fija original superior y distribución modificada inferior) proporciona un marco riguroso de evaluación radiométrica en tiempo real.

4. La asignación de **un único deslizador ergonómico por espectro cromático** simplifica la interacción del usuario y asegura una respuesta determinista a 60 FPS (8 ms por ciclo de procesamiento) gracias a la síntesis de tablas de consulta (LUT) vectorizadas con `NumPy`.

5.2. Recomendaciones

1. Incorporar un selector de perfil de redistribución no homogéneo (como distribuciones Gaussianas o Rayleigh) en el cálculo de la transferencia de píxeles para aplicaciones de visión artificial especializadas donde se desee realzar un intervalo tonal determinado.

2. Implementar la exportación del vector de frecuencias del histograma modificado en formato CSV o JSON para facilitar el registro estadístico en protocolos de calibración fotográfica automatizada.

Referencias Bibliográficas

[1] R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4.ª ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[2] W. K. Pratt, *Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside*, 4.ª ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2007.

[3] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt et al., "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, págs. 357-362, 2020.